

دانیال عبرت 1402012268155

پارسا داسرایی 1402012268156

یکریختی (Isomorphism) در گرافها به معنی برابر بودن ساختاری دو گراف است؛ یعنی اگر بتوان رأ سهای یک گراف را طوری نامگذاری مجدد کرد که به گراف دیگری تبدیل شود، آن دو همساخت یا یکریخت هستند. این مفهوم در شبکههای اجتماعی کاربردهای مهم و واقعی دارد.

کاربردهای یکریختی در تحلیل شبکههای اجتماعی

تشخیص الگوهای رفتاری مشابه: اگر دو زیر شبکه در دو بخش از یک شبکه اجتماعی یکریخت باشند، رفتار و تعامل مشابهی دارند (مثل دو گروه دوستان با الگوی ارتباطی یکسان).

کشف اجتماعهای مشابه (Community Detection): با بررسی زیرگرافهای یکریخت میتوان تشخیص داد کدام گروهها ساختار ارتباطی مشابه دارند.

شناسایی شبکههای جعلی یا باتها: شبکههای تقلبی معمولاً ساختار مشابه و تکراری دارند. با تشخیص زیرگرافهای یکریخت میتوان آنها را شناسایی کرد.

تشخیص کلاهبرداری و رفتار سازمانیافته: در تحقیق درباره رفتارهای هماهنگ (مثل تبلیغات سیاسی یا حملات سایبری)، الگوهای ارتباطی مشابه از طریق گرافهای یکریخت کشف میشوند.

مقایسه شبکههای اجتماعی مختلف: برای تحلیل اینکه دو شبکه (مثلاً توئیتر و ردیت) الگوی ارتباطی مشابه دارند یا نه از تست همساختی استفاده میشود.

پیشنهاد دوستی و تحلیل گراف تشابهی: با پیدا کردن زیرگرافهای مشابه، سیستمهای پیشنهادگر میفهمند کدام کاربران رفتار اجتماعی مشابه دارند.

مثال

فرض کنید در یک شبکه اجتماعی دو گروه وجود دارند:

گروه اول: علی-مهدی-سارا که هر سه با هم دوست هستند (مثلث کامل).

گروه دوم : رضا-سینا-نگین که آنها هم دقیقاً همین نوع ارتباط را دارند.

چون این دو زیرشبکه از نظر ساختار ارتباطی یکسان هستند → این دو یکرخت هستند.

نتیجه: رفتار اجتماعی این دو گروه میتواند مشابه تحلیل شود.